

Ablenkung einer Ladung im elektrischen Feld

Die Elektronenablenkröhre als waagerechter Wurf

Worum es geht

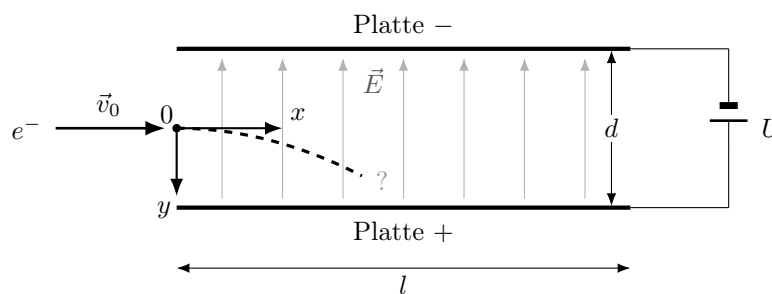
In der **Elektronenablenkröhre** fliegen Elektronen zwischen die Platten eines Kondensators und werden dort abgelenkt. Genau dieses Prinzip steckt in der **Braunschen Röhre** – dem Herzstück von Oszilloskop und Röhrenfernseher.

Bisher haben wir das elektrische Feld nur *qualitativ* betrachtet: Feldlinien, Richtung, Kraft auf eine Probeladung. Jetzt rechnen wir damit.

Das kennen Sie schon

Erinnern Sie sich an den **waagerechten Wurf** aus der Jahrgangsstufe 11: Die Bewegung lässt sich in zwei Richtungen zerlegen, die *unabhängig voneinander* ablaufen – gleichförmig in x -Richtung, gleichmäßig beschleunigt in y -Richtung (**Superpositionsprinzip**).

Hier ist es dieselbe Aufgabe. Nur wird die Bewegung nicht von der Gewichtskraft angetrieben, sondern von der Kraft des elektrischen Feldes.



Der Koordinatenursprung liegt am **Eintrittspunkt**; die y -Achse zeigt in Richtung der Ablenkung.

Formel

Im homogenen Feld eines Plattenkondensators gilt

$$E = \frac{U}{d} \quad \text{und} \quad F = q \cdot E.$$

Elementarladung $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, Elektronenmasse $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Teil A – Das Modell aufstellen

Ein Elektron fliegt mit der Geschwindigkeit $\vec{v}_0$ genau mittig und parallel zu den Platten in den Kondensator ein. Am Kondensator liegt die Spannung U , der Plattenabstand beträgt d . Die Gravitation wird zunächst vernachlässigt.

Aufgabe 1 – Bewegungsgesetze

Stellen Sie die Bewegungsgesetze $x(t)$ und $y(t)$ für beide Raumrichtungen auf. Ersetzen Sie dabei die Erdbeschleunigung durch die Beschleunigung im elektrischen Feld und drücken Sie diese durch U , d , e und m_e aus.

Aufgabe 2 – Bahnkurve

Leiten Sie die Gleichung der Bahnkurve $y(x)$ her, indem Sie die Zeit eliminieren. Benennen Sie den Kurventyp.

Aufgabe 3 – Bahngeschwindigkeit

Leiten Sie einen Ausdruck für den Betrag der Bahngeschwindigkeit $v(t)$ her.
Hinweis: Denken Sie an den Satz des Pythagoras – die Geschwindigkeit hat zwei Komponenten.

★ Aufgabe 4 – Darf man die Gravitation weglassen?

Schätzen Sie ab, wie groß die Gewichtskraft eines Elektrons im Vergleich zur elektrischen Kraft ist. Rechnen Sie mit $U = 5,0 \text{ kV}$ und $d = 5,0 \text{ cm}$. Beurteilen Sie, ob die Vernachlässigung gerechtfertigt ist.

Teil B – Mit Zahlen rechnen

Der Versuchsaufbau

Elektronen werden zunächst mit der **Beschleunigungsspannung** $U_a = 1000 \text{ V}$ beschleunigt. Anschließend treten sie genau mittig in das Feld der Ablenkplatten ein.

Beschleunigungsspannung	$U_a = 1000 \text{ V}$	Plattenabstand	$d = 5,0 \text{ cm}$
Ablenkspannung	$U = 5,0 \text{ kV}$	Plattenlänge	$l = 6,0 \text{ cm}$

Die Elektronen werden nach unten abgelenkt.

Aufgabe 5 – Eintrittsgeschwindigkeit

Berechnen Sie die Geschwindigkeit v_0 , mit der die Elektronen in das Ablenkkfeld eintreten.
Ansatz: Die gesamte im Beschleunigungsfeld verrichtete Arbeit steckt danach in der kinetischen Energie.

Aufgabe 6 – Beschleunigung im Ablenkkfeld

Berechnen Sie die Feldstärke E zwischen den Ablenkplatten und daraus die Beschleunigung a der Elektronen.

Aufgabe 7 – Eine überraschend einfache Form

Weisen Sie nach, dass sich die Bahnkurve aus Aufgabe 2 mit dem Ergebnis aus Aufgabe 5 schreiben lässt als

$$y(x) = \frac{U}{4dU_a} \cdot x^2.$$

Erläutern Sie, welche Größen die Bahn damit *nicht* beeinflussen.

Aufgabe 8 – Bahnkurve zeichnen

Erstellen Sie eine Wertetabelle für x von 0 cm bis 4 cm in Schritten von 0,5 cm und zeichnen Sie die Bahnkurve maßstäblich in ein Koordinatensystem.

Aufgabe 9 – Auftreffpunkt

Untersuchen Sie, *ob* die Elektronen die untere Platte erreichen, bevor sie den Kondensator verlassen. Bestimmen Sie gegebenenfalls den Auftreffpunkt.

★ Aufgabe 10 – Grenzen des Modells

Die Elektronen erreichen nach der Beschleunigung rund 6 % der Lichtgeschwindigkeit. Begründen Sie, warum die klassische Rechnung hier noch brauchbare Ergebnisse liefert. Nennen Sie außerdem zwei weitere Vereinfachungen, die in diesem Modell stecken.

Zur Wiederholung des Feldbegriffs: die Durchklick-Animation zum Plattenkondensator
unter [hbraak.github.io/2025NP_physik](https://github.com/2025NP_physik)